100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00920　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程與設計
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、足夠外氣通風量是維持室內空氣品質之要項，而全熱交換器是降低外氣空調負荷的方案之一。（參考附圖作答）

㈠假設室外乾濕球溫度分別為 35℃及 25℃，室內溫濕度則是 25℃與 50%RH，提議用全熱交換器降低外氣空調負荷，假設全熱交換器的潛、顯熱交換效率分別為 60%及 70%，計算引入外氣的溫度與濕度比。（10 分）

㈡計算以上因設有全熱交換器可降低的外氣空調負荷（kJ/kg）。（5 分）

㈢空調箱可設計成為，夏天採用外氣風量控制及用全熱交換器降低外氣空調負荷，但冬季或外氣較冷時採用全量外氣，以達到所謂外氣冷房的目的，故空調箱設計採用兩種外氣引入控制，避免外氣冷房時，室內排氣與外氣全熱交換，描繪這種空調箱的構造及簡要說明其控制。（10 分）

二、有一實驗室的空調設定是乾濕球溫度分別為 24℃及 18℃，實驗室的空調負荷為 600kW（不含外氣負荷），室內顯熱比是 0.6，送風溫度是 16℃。該實驗室的最低負荷是 60kW，最低負荷時的室內顯熱比為 0.8，此實驗室採用變風量系統的節能策略，假設最低負荷時送風量為原設計之 20%。假設相同之室內條件。（參考附圖作答）。

㈠描繪空氣線圖說明設計條件與最低負荷時空調系統操作上的差異。（15 分）

㈡計算其最低負荷時之送風溫度。（10 分）

三、建築外殼熱負荷是空調負荷計算的重要項目。

㈠具體說明外殼熱得（heat gain）與空調負荷（cooling load）有何不同。（5 分）

㈡說明外牆熱得之計算需考慮那幾項因子。（5 分）

㈢何謂日氣溫度（sol-air temperature）？（5 分）

㈣以下為日氣溫度之計算公式，詳細說明其計算要點。（10 分）

$$t_e = t_o + \alpha G_t / h_o - \varepsilon \delta R / h_o$$

四、空調管路設計須考量水量平衡。

㈠可用逆回水設計得較佳平衡，以圖並文說明此設計之原理包括管內壓力變化。（10 分）

㈡變水量（VWV）系統共同管（common pipe）可否用於達到流量平衡，用圖文說明。（10 分）

㈢有一個管路系統原有一台泵，測得泵流量只達到設計點之 50%，可否並聯一台同規格的泵來達到設計要求？說明可行性。（5 分）

（請接背面）

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　代號：00920　全一張（背面）

等　　別：高等考試

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程與設計

附圖：

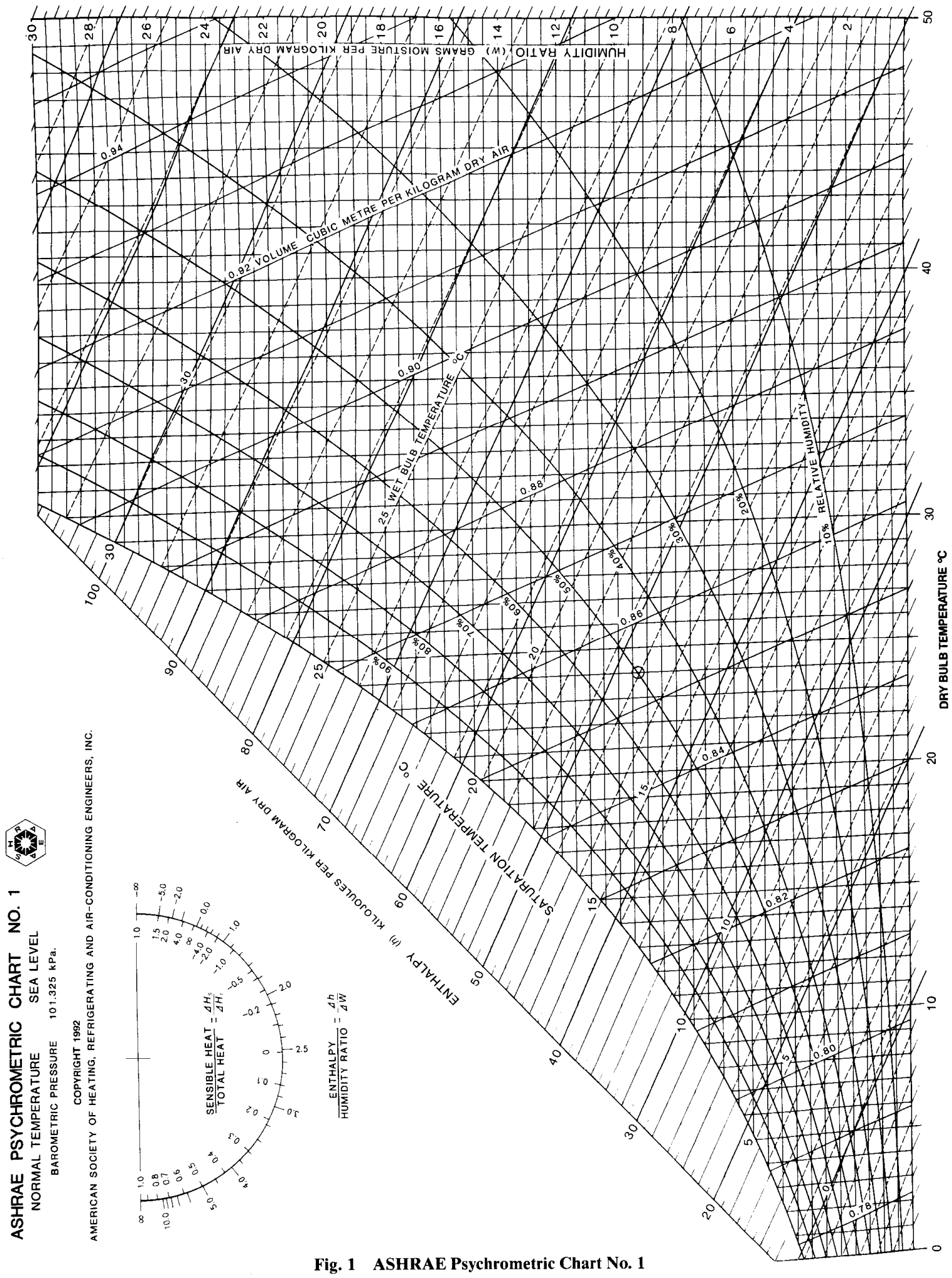

Fig. 1　ASHRAE Psychrometric Chart No. 1